

Rapport de Projet

Algorithmique Avancée — Structures de Données

Sujet 1 : Arbre n-aire — Parcours, recherche et améliorations

Partie	Nom complet	Matricule	Responsabilité
1	RAVELONJARA Erwan Calixte	416/LA/25-26	Structure de données
2	HARIMINO Faly Henintsoa	401/LA/25-26	Parcours et recherche
3	HARIMINO Faly Henintsoa	401/LA/25-26	Améliorations
4	ISHA Andriamirado	402/LA/25-26	Intégration et interface

Répartition des tâches et travail effectué

Partie 1 — Structure de données (RAVELONJARA Erwan Calixte)

Cette partie pose les fondations du projet : la classe **Noeud** (une valeur et une liste d'enfants) et la classe **ArbreNaire** (racine de l'arbre, méthode de construction). Elle inclut également une fonction de recherche interne utilisée pour localiser un noeud parent avant d'y attacher un nouvel enfant. C'est la brique dont dépendent toutes les autres parties du projet.

Partie 2 — Parcours et recherche (HARIMINO Faly Henintsoa)

Implémentation des trois parcours retenus (préfixe, postfixe, largeur) ainsi que d'une fonction de recherche par valeur, réutilisant le parcours préfixe avec arrêt anticipé dès qu'une correspondance est trouvée. Le parcours en largeur a été implémenté à l'aide d'une file gérée avec une liste Python native, sans bibliothèque externe.

Partie 3 — Améliorations (HARIMINO Faly Henintsoa)

Ajout de fonctionnalités complémentaires : calcul de la hauteur de l'arbre, comptage du nombre total de noeuds et du nombre de feuilles, suppression d'un noeud avec réattachement de ses enfants à son parent (plutôt qu'une suppression en cascade, afin de conserver le reste de l'arbre), et affichage indenté de l'arbre en console pour faciliter la démonstration.

Partie 4 — Intégration et interface (ISHA Andriamirado)

Assemblage des trois parties précédentes dans un menu interactif en console permettant d'afficher l'arbre, de lancer chaque type de parcours, de rechercher, ajouter ou supprimer un noeud, et de consulter les statistiques de l'arbre. Un jeu de tests automatiques a également été mis en place pour vérifier la cohérence de l'ensemble avant la démonstration.